

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

MATHEUS HENRIQUE DA ROCHA MAGALHÃES

**Ferramenta de Modelagem
de Banco de Dados:
Draw.io**

**CAMPOS DO JORDÃO
2026**

Matheus Henrique da Rocha Magalhães

Ferramenta de Modelagem de Banco de Dados: Draw.io

Pesquisa à ferramenta de modelagem de
banco de dados “Draw.io”, Disciplina
Banco de dados 1, 2º semestre do curso
de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Esta Pesquisa tem por objetivo apresentar o Draw.io, uma ferramenta de diagramação gratuita e multiplataforma que se consolidou como uma das mais utilizadas em ambientes acadêmicos e corporativos. A visualização de informação é fundamental na comunicação acadêmica, permitindo que conceitos complexos sejam representados de forma clara e compreensível. O draw.io emergiu como uma alternativa inovadora, democratizando o acesso a ferramentas profissionais de diagramação sem custos de licença, historicamente dominado pelo Microsoft Visio, estabelecendo barreiras financeiras que limitavam o acesso a muitos utilizadores.

Palavras-chave: Drawio, Diagramação; Banco de Dados.

1. Introdução

O draw.io é uma ferramenta de diagramação baseada na web, gratuita e de código aberto, que se tornou amplamente utilizada em contextos acadêmicos e profissionais. A plataforma oferece funcionalidades avançadas de visualização de dados e processos, combinando acessibilidade, privacidade e facilidade de uso. A visualização de informação é fundamental na comunicação académica, permitindo que conceitos complexos sejam representados de forma clara e compreensível. Historicamente, ferramentas proprietárias como o Microsoft Visio dominavam este mercado, estabelecendo barreiras financeiras que limitavam o acesso a muitos utilizadores. O draw.io emergiu como uma alternativa inovadora, democratizando o acesso a ferramentas profissionais de diagramação sem custos de licença

2. Objetivos

Analisar o draw.io como ferramenta de diagramação digital, investigando sua evolução histórica, funcionalidades técnicas e aplicações académicas, com o propósito de demonstrar sua importância na democratização do acesso a ferramentas profissionais de visualização de dados e processos no contexto educacional e científico.

3. Fundamentação Teórica

O draw.io tem suas raízes no projeto JGraph, desenvolvido em 2000 por Gaudenz Alder, um engenheiro de software suíço estudante na ETH Zurich. O JGraph foi concebido como uma extensão arquitetural do toolkit Swing de Java, destinada à criação de uma biblioteca robusta para manipulação de grafos e diagramas.

O sistema é construído como uma aplicação cliente-side JavaScript, utilizando HTML5 e SVG como tecnologias fundamentais. Esta arquitetura oferece várias vantagens significativas: compatibilidade universal em qualquer navegador moderno, privacidade por design com processamento no cliente, e portabilidade através do código-fonte aberto. O projeto é desenvolvido como código aberto no GitHub sob a organização jgraph, com 5.7 mil stars, 915 forks e versão atual 30.0.4, sob licença Apache 2.0. A atividade contínua no repositório demonstra um compromisso sustentado com a manutenção e evolução da

plataforma. O draw.io está disponível em múltiplos formatos: aplicação web (app.diagrams.net), aplicação desktop para Windows, macOS e Linux, dentre outros.

4. Funcionalidades

4.1 Tipos de Diagramas Suportados

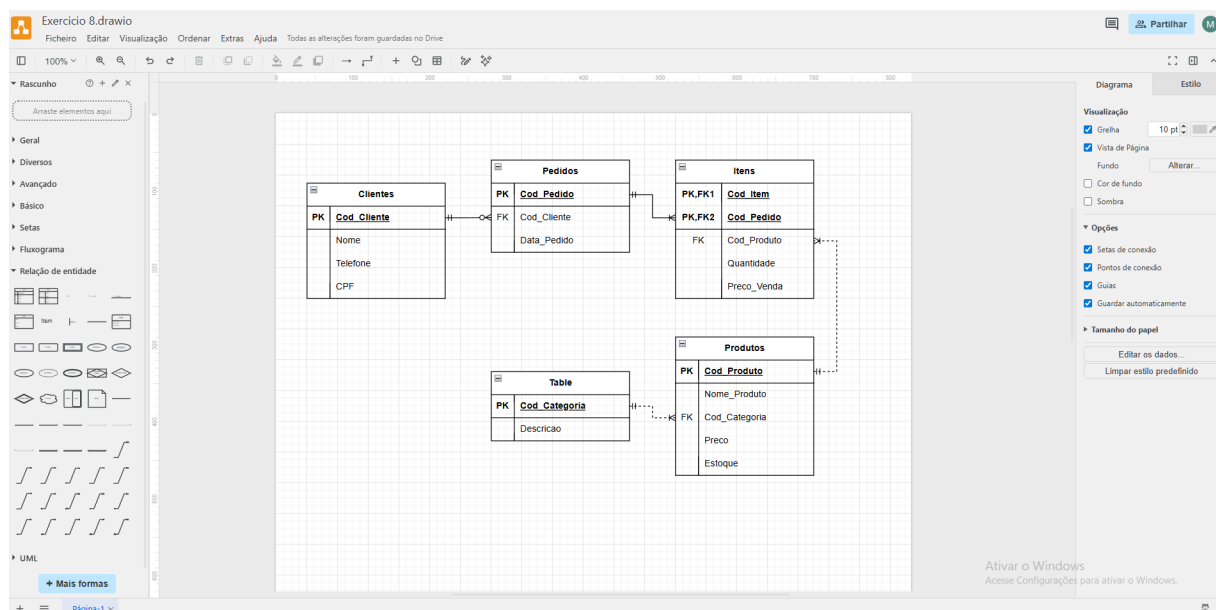
O draw.io oferece suporte para uma vasta gama de tipos de diagramas, cada um servindo propósitos específicos em contextos académicos e profissionais. A plataforma permite a criação de fluxogramas para processos e workflows, diagramas UML para engenharia de software, diagramas de entidade-relacionamento para design de bases de dados, diagramas de rede para infraestrutura IT, mapas mentais para brainstorming e organização, infografias para comunicação visual, diagramas de arquitetura para design de sistemas, diagramas de fluxo de dados para análise de sistemas, gráficos Gantt para gestão de projetos, diagramas de caso de uso para requisitos de software, e diagramas de Venn para análise comparativa.

4.2 Colaboração em Tempo Real e Controlo de Versões

Uma funcionalidade crítica para ambientes académicos e profissionais é a capacidade de colaboração em tempo real. Quando os diagramas são armazenados em Google Drive ou Microsoft OneDrive, múltiplos utilizadores podem trabalhar simultaneamente no mesmo diagrama, com cursores compartilhados e sincronização automática. O draw.io integra-se com os sistemas de controlo de versão das plataformas de armazenamento, permitindo aos utilizadores aceder ao histórico completo de revisões, restaurar versões anteriores, comparar mudanças entre versões, e manter um registo de auditoria completo das modificações.

4.3 Exportação e Compatibilidade

O draw.io suporta múltiplos formatos de exportação: SVG (formato vetorial escalável), PNG (formato raster para web e apresentações), PDF (formato universal para documentação), XML (formato nativo para edição futura), e Markdown (integração com documentação técnica).



Exemplo de Diagrama feito no [Draw.io](https://draw.io) baseado em um exercício feito em sala.

5. Aplicações Acadêmicas

5.1 Educação Acadêmica

No contexto acadêmico, o draw.io tornou-se uma ferramenta essencial para múltiplas aplicações. Na criação de teses e dissertações, os estudantes utilizam o draw.io para visualizar conceitos complexos através de diagramas estruturados. Em projetos de investigação, a ferramenta permite a documentação clara de arquiteturas de sistemas e fluxos de dados. Professores utilizam draw.io para criar materiais educacionais visuais que facilitam a compreensão de conceitos abstratos. Equipes de estudantes trabalham conjuntamente em diagramas de projeto, aproveitando as funcionalidades de colaboração em tempo real.

5.2 Desenvolvimento de Software e Engenharia

Na engenharia de software, o draw.io é amplamente utilizado para múltiplas finalidades. Estudantes e profissionais criam diagramas UML para modelagem de arquitetura de software, visualizam componentes de sistema através de diagramas de arquitetura, documentam workflows e procedimentos através de fluxogramas de processo, e planeiam infraestrutura através de diagramas de rede.

6. Conclusão

O draw.io representa uma mudança significativa na acessibilidade e democratização de ferramentas profissionais de diagramação. Desde suas origens como projeto acadêmico em 2000, evoluiu para uma plataforma global utilizada por mais de 100 milhões de utilizadores, oferecendo funcionalidades de qualidade profissional sem custos de licença. No contexto acadêmico, o draw.io tem facilitado melhor visualização de conceitos, colaboração estudantil e inclusão digital, permitindo que instituições com orçamentos limitados tenham acesso a ferramentas profissionais de diagramação. A plataforma demonstra que é possível criar software de qualidade profissional que seja simultaneamente gratuito, privado e sustentável. Sua importância para a educação e investigação científica continuará a crescer, consolidando-se como uma ferramenta essencial para a comunicação visual de conceitos e dados no contexto acadêmico.

7. Referências

DRAW.IO. Security-first diagramming for teams. Disponível em: <https://www.drawio.com/>. Acesso em: 30 maio 2026.

WIKIPEDIA. Diagrams.net. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Diagrams.net>. Acesso em: 30 maio 2026.

DRAW.IO. Introduction to diagrams. Disponível em: <https://www.drawio.com/doc/getting-started-diagram-types>. Acesso em: 30 maio 2026.

DRAW.IO BLOG. Shape library updates for multi-colour shapes. Disponível em: <https://www.drawio.com/blog/>. Acesso em: 30 maio 2026.

GITHUB. jgraph/drawio: draw.io is a JavaScript, client-side editor for general diagramming. Disponível em: <https://github.com/jgraph/drawio>. Acesso em: 30 maio 2026.